



UNIVERSIDAD
DE GRANADA



Tecnologías Web

Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS «Hojas de estilo» (6)

Estrategias de diseño, diseño adaptable y patrones arquitectónicos

Este documento está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Ley 1/1996 de 12 de abril). Queda expresamente prohibido su uso o distribución sin autorización del autor.

(C) Javier Martínez Baena
jbaena@ugr.es
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
<http://decsai.ugr.es>



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Tecnologías Web
3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS (6). Estrategias de diseño, diseño adaptable y patrones arq.



© Javier Martínez Baena

» 1. Estrategias de creación de layout

- Diseños fijos, fluidos, elásticos
- Diseño adaptable

2. El viewport

- CSS pixeles

3. Media queries

- Media types, media features, breakpoints
- Estrategias de diseño: mobile first / desktop first
- Diseño progresivo

4. Patrones arquitectónicos



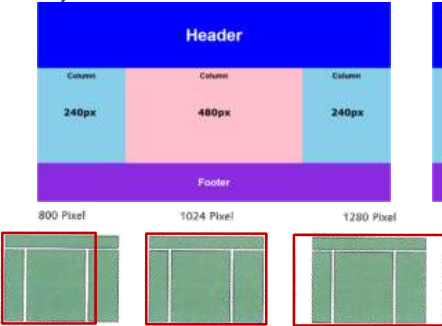
CSS: Posicionamiento
Layouts: distribución de contenidos

Estrategias de distribución de contenidos

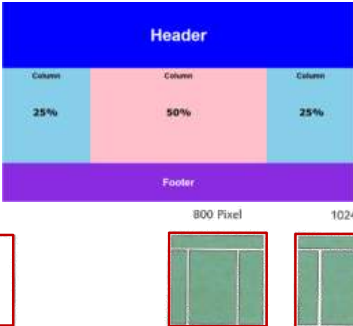
Hay distintos enfoques para el diseño de webs dependiendo de la estrategia para distribuir sus contenidos (*layouts*):

- Fijo.** Se impone un ancho fijo para el contenedor de la página (en px). Otros componentes pueden dimensionarse en px, en %, ...
- Fluido/Líquido.** Los anchos se dan en porcentajes. Se ajustan mejor al tamaño de la pantalla.
- Elástico.** Los anchos se expresan en función del tamaño de letra (em/rem).

Fijo



Fluido



Elástico



<https://www.codtronic.com/blog/web/understanding-css-layouts/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

3

CSS: Posicionamiento
Layouts: distribución de contenidos

Diseño fijo
Simplifica las decisiones de diseño



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

CSS: Posicionamiento
Layouts: distribución de contenidos

Diseño fijo
Este ejemplo está muy apoyado en recursos gráficos → es una buena decisión



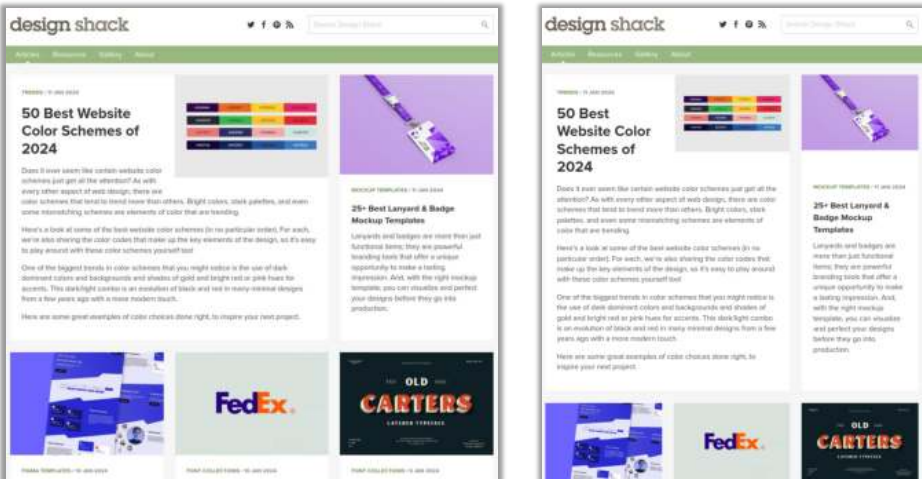
<https://web.archive.org/web/20091115115231/https://kulturbanause.de/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

CSS: Posicionamiento
Layouts: distribución de contenidos

Diseño fluido
Aprovecha mejor el espacio. Muy frecuente



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena



CSS: Posicionamiento
 Layouts: distribución de contenidos

Diseño elástico
 Todo es proporcional al tamaño de letra base (similar a efecto zoom)



font-size: 50%



font-size: 75%



font-size: 100%



font-size: 150%

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

7



CSS: Posicionamiento
 Layouts: distribución de contenidos

	Ventajas	Inconvenientes
Fijo	- Diseño más fácil - Mismo tamaño en cualquier navegador - En algunos diseños es necesario (p. ej. con muchos gráficos)	- Pantallas anchas: más margen vacío - Pantallas pequeñas: barra de scroll horizontal
Fluido / elástico	- Más agradable para usuario - La proporción de márgenes vacíos se mantiene - Sin barras de scroll horizontal - Aprovecha mejor la pantalla <i>Elástico: mantiene las proporciones de todo, el tamaño se ajusta a preferencias de usuario (si tiene definidas)</i>	- Al diseñar hay menos control sobre el aspecto final - Las imágenes y videos deben acomodarse a distintos tamaños - Pantallas muy anchas: poco estético, menos usabilidad (mucha información) <i>Elástico: un aumento excesivo de tamaño puede ser poco atractivo</i>

- Frecuentemente se usan diseños híbridos
- Y sobre todo: se combinan con **diseño adaptable** (responsive design)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

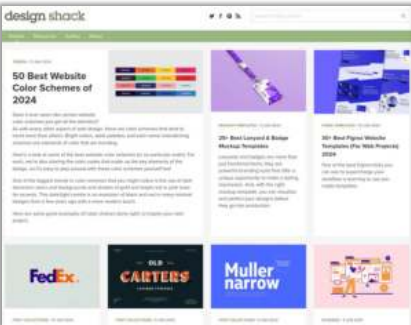
© Javier Martínez Baena

8

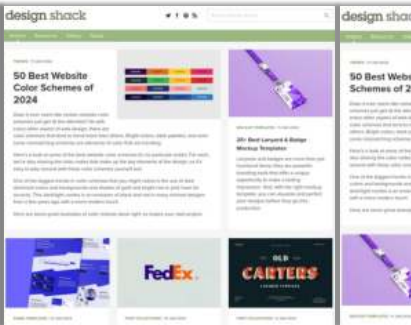


CSS: diseño adaptable
 Objetivo

Diseño adaptable
 El contenido se adapta al tamaño de la pantalla/dispositivo



Pantalla grande



Pantalla pequeña



Tableta



Móvil

Basado en:

- Esquema de distribución fluida
- CSS media queries
- meta viewport (HTML5 + buen soporte) / @viewport (CSS2.1 + poco soporte)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

9



CSS: Posicionamiento
 Layouts: distribución de contenidos

Ejemplos

URL	Layout	Adaptable
https://www.csszengarden.com/208/	Fijo	No
https://www.csszengarden.com/031/	Fijo	No
https://www.csszengarden.com/021/	Fijo	Sí (malos breakpoints)
https://www.csszengarden.com/218/	Fijo	Sí
https://www.csszengarden.com/219/	Fijo	Sí
https://www.csszengarden.com/025/	Fluido	No
https://www.csszengarden.com/042/	Fluido	No
https://www.csszengarden.com/214/	Fluido	Sí
https://www.csszengarden.com/217/	Fluido	Sí
https://www.csszengarden.com/063/	Elástico	No
https://www.csszengarden.com/pages/alldesigns/?pg=1	Fijo + Fluido	Sí

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
10



Tecnologías Web
 3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS [6]. Estrategias de diseño, diseño adaptable y patrones arqu.

1. Estrategias de creación de layout
 - Diseños fijos, fluidos, elásticos
 - Diseño adaptable
- » 2. El viewport
 - CSS pixeles
3. Media queries
 - Media types, media features, breakpoints
 - Estrategias de diseño: mobile first / desktop first
 - Diseño progresivo
4. Patrones arquitectónicos


© Javier Martínez Baena



CSS: diseño adaptable
 Comportamiento por defecto



decsai.ugr.es
Ancho de 1024 px



iPhone 3GS
320px / 5cm
162 dpi



iPhone 3GS
320px / 5cm
162 dpi



Nexus 5
1080px / 6.2cm
445 dpi

El browser móvil suele escalar por defecto

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
12

CSS: diseño adaptable
Viewport

Definición de viewport

Es la zona de la pantalla donde se "renderiza" la imagen del navegador (lienzo de dibujo)



Layout viewport

- La página se renderiza al tamaño del *layout viewport*
- El navegador escala el resultado para que se vea en la pantalla del móvil
- Si no se escala hay que hacer *scrolling*

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
13

CSS: diseño adaptable
Viewport

Control del tamaño del layout viewport

`<meta name="viewport" content="width=TAMAÑO_EN_PÍXELES">`

`<meta name="viewport" content="width=320">`




<https://dev.opera.com/articles/an-introduction-to-meta-viewport-and-viewport/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
14

CSS: diseño adaptable
Viewport

Lo habitual ... ajustar el ancho al tamaño físico de la pantalla

`<meta name="viewport" content="width=device-width">`

`<meta name="viewport" content="width=device-width">`




<https://dev.opera.com/articles/an-introduction-to-meta-viewport-and-viewport/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
15



CSS: diseño adaptable
 Viewport

```

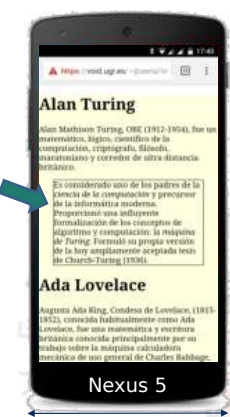
<meta name="viewport" content="width=device-width">

<body>
<div id="wrapper">
<h1>Alan Turing</h1>
<p>Alan Mathison Turing, OBE (1912-1954), fue un matemático, lógico, científico de la computación, criptógrafo, filósofo, maratoniano y corredor de ultra distancia británico.</p>
<p id="par">Es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación</em> y precursor de la informática moderna. Proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación: la máquina de Turing</em>. Formuló su propia versión de la hoy ampliamente aceptada tesis de Church-Turing (1936).</p>
...

#wrapper {
  width: 100%;
}

#par {
  margin: auto; /* centrado */
  width: 300px;
  border: 1px solid black;

```



Nexus 5
1080px / 6.2cm
445 dpi



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

16



CSS: diseño adaptable
 Píxeles CSS vs píxeles físicos

CSS píxeles

El lienzo sobre el que dibuja el navegador está formado por CSS-píxeles (unidad abstracta), que no coinciden con los píxeles reales del dispositivo.

- Dependiendo del dispositivo varía la relación CSS/device píxel

Dispositivo	Pulgadas	Ancho físico	Ancho CSS	Ratio
iPhone 3GS	3.5	320	320	1
iPhone 11	6.1	828	414	2
iPhone 15	6.1	1179	393	3
Google Pixel	5.0	1080	412	2.625
Google Pixel XL	5.5	1440	412	3.5
Apple Watch	1.57	394	197	2
Samsung S8	5.8	1440	360	4
iPad Air 2020	10.9	1640	820	2

<https://www.mydevice.io>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

17



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Tecnologías Web
 3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS (6). Estrategias de diseño, diseño adaptable y patrones arq.

1. Estrategias de creación de layout
 - Diseños fijos, fluidos, elásticos
 - Diseño adaptable
2. El viewport
 - CSS píxeles
- » 3. Media queries
 - Media types, media features, breakpoints
 - Estrategias de diseño: mobile first / desktop first
 - Diseño progresivo
4. Patrones arquitectónicos

© Javier Martínez Baena

DECSAI



CSS: diseño adaptable

Media types/queries

Control del aspecto en función del dispositivo

- Media type:** para definir estilos dependiendo del tipo de dispositivo en el que se visualiza la página (pantalla, impresora, etc). Se puede omitir.
- Media feature:** para definir estilos en función de las capacidades de la pantalla

```
@media media-type { /* reglas CSS */ }
@media media-type and (media-feature) { /* reglas CSS */ }
@media media-type and (media-feature) and (media-feature) ... { /* reglas CSS */ }
```

Media types:	all	Cualquier dispositivo (valor por defecto si no se indica nada)
	screen	Pantalla
	print	Material impreso (o en <i>print preview</i>)
	braille, handheld, projection, tty, tv, speech, ...	(Deprecated en MQ-Level 5)

```
@media screen { /* Media query para pantalla */
  body { /* ... reglas CSS */
    font-size: 18pt;
  }
}
```

```
@media print { /* Media query para impresora */
  body { /* ... reglas CSS */
    font-size: 12pt;
  }
}
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
19



CSS: diseño adaptable

Media queries

Media features

Consultas sobre características del dispositivo:

- width, height
- min-width, max-width, min-height, max-height
- orientation, resolution, aspect-ratio
- device-width, device-height, device-aspect-ratio (*deprecated* en MQ-Level 5)
- color, color-index, monochrome, scan, grid, ...

```
@media (min-width:500px) {
  ...
}

@media (orientation: portrait) {
  ...
}

@media screen and (aspect-ratio: 16/9) {
  ...
}
```

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
20



CSS: diseño adaptable

Media queries

Media features

Pueden indicarse en la etiqueta <link> para la carga condicional de ficheros css

```
<link rel="stylesheet" media="screen and (orientation: portrait)" href="portrait-screen.css" />
<link rel="stylesheet" media="(aspect-ratio: 16/9)" href="ratio169.css" />
```

- Más conexiones HTTP.
- El navegador puede cargarlas aunque no las aplique.
- Facilita modularización de código CSS pero no garantiza más eficiencia en transmisión.

Se pueden combinar múltiples *queries* de forma conjuntiva (Y) y disyuntiva (O)

```
@media screen and (min-width: 600px) and (orientation: landscape) {
  ...
}

@media screen and (min-width: 600px), screen and (orientation: landscape) {
  ...
}
```

<https://www.w3.org/TR/mediaqueries-3>
<https://www.w3.org/TR/mediaqueries-5/> (draft)
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_media_queries/Using_media_queries

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
 © Javier Martínez Baena
21



CSS: diseño adaptable
 Ejemplo

```
body {
  text-align: center;
}

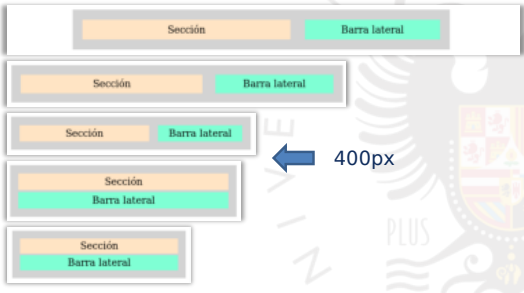
.container {
  background: lightgray;
  overflow: auto;
  padding: 10px;
  margin: auto;
  max-width: 600px;
}

section {
  background: bisque;
  margin: 1%;
  padding: 1%;
}

aside {
  background: aquamarine;
  margin: 1%;
  padding: 1%;
}

@media all and (min-width: 400px) {
  section {
    float: left;
    width: 55%;
  }
  aside {
    float: right;
    width: 35%;
  }
}
```

```
<body>
<div class="container">
  <section>Sección</section>
  <aside>Barra lateral</aside>
</div>
</body>
```



400px

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

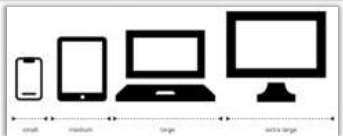
22



CSS: diseño adaptable
 Estrategias de diseño de media queries

Puntos de ruptura (Breakpoints)

Establecemos resoluciones para distintas categorías de pantallas



```
/* Small devices such as large phones (640px and up) */
@media (min-width: 640px) {...}

/* Medium devices such as tablets (768px and up) */
@media (min-width: 768px) {...}

/* Large devices such as laptops (1024px and up) */
@media (min-width: 1024px) {...}

/* Largest devices such as desktops (1280px and up) */
@media (min-width: 1280px) {...}
```

¡Cuidado!
Importante el orden si no son excluyentes

Bootstrap 4

Breakpoint	Dimensions
X-Small	< 576px
Small	≥ 576px
Medium	≥ 768px
Large	≥ 992px
Extra large	≥ 1200px
Extra extra large	≥ 1400px

Adaptarlos al contenido ...

Start with the small screen first, then expand until it looks like shit. Time for a breakpoint! -Stephen Hay

<https://blog.logrocket.com/css-breakpoints-responsive-design/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

23



CSS: diseño adaptable
 Estrategias de diseño de media queries

Otras consideraciones respecto de las media queries

- Valorar el uso de flexbox/grid como alternativa (donde se pueda).
- Estrategia de diseño:
 - Mobile-first
 - Desktop-first.

```
/* Desktop-first styles: Avoid */
.column {
  float: left;
  width: 50%;
}

@media all and (max-width: 50em) {
  .column {
    float: none;
    width: auto;
  }
}
```

✗

```
/* Mobile-first styles FTW */
@media all and (min-width: 50em) {
  .column {
    float: left;
    width: 50%;
  }
}
```

✓

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

24



CSS: diseño adaptable
 Estrategias

Estrategias de diseño

- **Desktop first.** Diseño general pensando en tamaño *desktop* y luego adaptar a tamaños menores.
- **Mobile first.** Diseño general pensando en pantallas pequeñas y luego adaptar a tamaños mayores.

Mobile first:

- Diseño general para tamaños pequeños
- Añadir *media queries* con *min-width*

Desktop first:

- Diseño para tamaño grande
- Añadir *media queries* con *max-width*

Ventajas de *mobile first*:

- Es más fácil añadir contenidos que reducir contenidos
- Las páginas cargan más rápido en móviles
 - Hay menos estilos que aplicar/cargar
- El flujo normal de HTML favorece diseños *mobile first*
 - Por defecto los bloques ocupan el 100% del ancho
 - No hay que “deshacer” estilos

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
25



Tecnologías Web
 3º Grado en Ingeniería Informática

El lenguaje CSS (6). Estrategias de diseño, diseño adaptable y patrones arq.

1. Estrategias de creación de layout
 - Diseños fijos, fluidos, elásticos
 - Diseño adaptable
2. El viewport
 - CSS pixeles
3. Media queries
 - Media types, media features, breakpoints
 - Estrategias de diseño: mobile first / desktop first
 - Diseño progresivo
- » 4. Patrones arquitectónicos


© Javier Martínez Baena



CSS: patrones arquitectónicos
 Objetivos

Principio SoC (Separation of concerns)

Separar elementos con finalidades distintas:

- Tema
- Tipografía
- Layout
- Interacción

Máxima cohesión
Mínimo acoplamiento

Evitar efectos colaterales
Facilitar uso
Minimizar tiempo de desarrollo
Abaratar mantenimiento

```

p {
  color: blue;
  font-style: italic;
  position: absolute;
  left: 200px;
  top: 50px;
}

a:hover {
  outline: 2px dotted grey;
}
          
```

theme

typography

layout

interaction

En proyectos grandes ¿cómo organizar las reglas?

- En base a finalidad
- En base a componentes afectados
- ...

Metodologías de desarrollo CSS (patrones arquitectónicos)

- OOCSS (Object-Oriented CSS)
- BEM (Block, Element, Modifier)
- SMACSS (Scalable and Modular Architecture for CSS)
- ITCSS (Inverted Triangle CSS)
- ...

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
27



CSS: patrones arquitectónicos
 Principios generales

Objetivos

- Diseño de *widgets* HTML+CSS autónomos (no dependen de código CSS externo)
- Si incluimos un widget en el documento este tendrá el aspecto del tema
- Añadir nuevos contenidos al documento HTML no requiere nuevas reglas
- Facilidad para cambiar de tema sin cambiar *layout* ni funcionalidad
- Facilidad para cambiar diseño (color, tipografía, ...) sin "busca y sustituye" en CSS
- Cambios en un *widget* no deberían afectar a otros *widgets*

Pautas de desarrollo

- Evitar nombres de clases iguales a *tag*, atributos, ...
- Evitar el uso de ID como selectores de reglas
- Procurar selectores con especificidad entre [010] y [022]
 - Si es menor: podría no aplicarse la regla
 - Si es mayor: difícil de modificar por otras reglas y de entender
- Evitar el uso de `!important`
- Tener en mente la facilidad de desarrollo más que la eficiencia de las hojas de estilo
- Usar nombres consistentes
- Usar selectores de parentesco solo si son necesarios: p. ej. dentro de un *widget*
 - Evitar selector de descendientes (esp blanco) ya que puede ser difícil de predecir su impacto

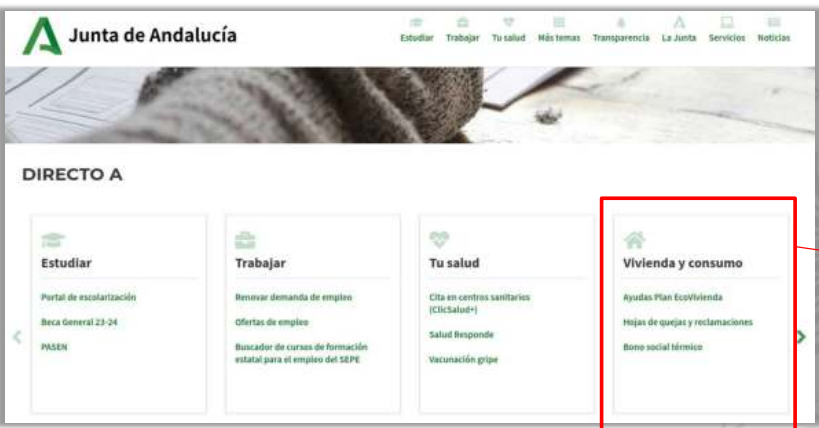
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
28



CSS: patrones arquitectónicos
 OOCSS

OOCSS (Object Oriented CSS)

Objeto: un patrón visual que se repite, que puede abstraerse en un bloque de código HTML+CSS+JS independiente y que puede reutilizarse en un sitio web.



Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
29



CSS: patrones arquitectónicos
 OOCSS

OOCSS (Object Oriented CSS)

Objeto: un patrón visual que se repite, que puede abstraerse en un bloque de código HTML+CSS+JS independiente y que puede reutilizarse en un sitio web.

```

<body>
<div class="sidebar theme-light">
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="/home">Home</a></li>
      <li><a href="/about">About</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <form class="login">
    <input type="text" placeholder="Username">
    <input type="password" placeholder="Password">
    <button type="submit">Login</button>
  </form>
</div>
<main>
  <section class="hero theme-light">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
    <button class="call-to-action">Subscribe</button>
  </section>
</main>
</body>

```

Correcto (Checkmark)

```

.theme-light {
  color: slategray;
  background-color: lightgoldenrodyellow;
  border: 1px solid navy;
}
.sidebar {
  padding: 1rem;
  float: left;
  width: 200px;
}
.hero {
  margin: 1rem 1rem 1rem 250px;
  padding: 1rem;
}

```

Incorrecto (X)

```

.sidebar {
  color: slategray;
  background-color: lightgoldenrodyellow;
  border: 1px solid navy;
  padding: 1rem;
  float: left;
  width: 200px;
}
.hero {
  color: slategray;
  background-color: lightgoldenrodyellow;
  border: 1px solid navy;
  margin: 1rem 1rem 1rem 250px;
  padding: 1rem;
}

```

<https://github.com/stubbornella/oocss/wiki>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
30



CSS: patrones arquitectónicos
OOCSS

OOCSS (Object Oriented CSS)

Objeto: un patrón visual que se repite y que puede abstraerse en un bloque de código HTML+CSS+JS independiente y que puede reutilizarse en un sitio web.

Hay que separar

- la estructura (layout) del aspecto (tema)
- el contenedor del contenido

```

<body>
<div class="sidebar theme-light">
  <nav>
    <ul>
      <li><a href="/home">Home</a></li>
      <li><a href="/about">About</a></li>
    </ul>
  </nav>
  <form class="login">
    <input type="text" placeholder="Username">
    <input type="password" placeholder="Password">
    <button type="submit">Login</button>
  </form>
</div>
<main>
  <section class="hero theme-light">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
    <button class="call-to-action">Subscribe</button>
  </section>
</main>
</body>

```

.call-to-action {
 background-color: lightgreen;
 }
 

.hero button {
 background-color: lightgreen;
 }
 

- Los botones mantienen igual aspecto independientemente de dónde se ubiquen
- Cualquier elemento con .call-to-action siempre tiene el mismo aspecto
- Fácil localizar la regla que afecta al elemento
- Especificidad muy baja

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
31



CSS: patrones arquitectónicos
BEM

BEM (Block-Element-Modifier)

Es una convención para poner nombres:
bloque_elemento--modificador

```

<body>
<div class="sidebar sidebar--theme-light">
  <!-- Mix: both an element and a block -->
  <nav class="sidebar_nav nav">
    <ul>
      <li class="nav_item"><a href="/home">Home</a></li>
      <li class="nav_item">
        <a href="/about">About</a>
      </li>
    </ul>
  </nav>
  <form class="login-form">
    <input type="text" placeholder="Username">
    <input
      type="password"
      class="login-form__password-field--visible"
      placeholder="Password">
    <button
      class="login-form__submit"
      type="submit">Login</button>
  </form>
</div>

```

```

<main>
  <section class="hero hero--theme-light">
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet...</p>
    <button
      class="hero_call-to-action">Subscribe</button>
  </section>
</main>
</body>

```

- Poca dependencia de la jerarquía de elementos HTML
- Fácil encontrar reglas que afectan a un elemento (mantenimiento)
- Contradice a OOCSS en tanto que este recomienda usar estilos reusables y de propósito general para los temas.

<https://en.bem.info/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
32



CSS: patrones arquitectónicos
SMACSS

SMACSS (Scalable and Modular Architecture for CSS)

Es un sistema que establece estas categorías para organizar las reglas:

- Base:** reglas por defecto para todo el sitio (reset/normalización, elementos base, etc.)
- Layout:** reglas para posicionamiento y dimensionamiento
- Módulo:** Elementos reusables (widgets)
- Estado:** visible/hidden, active/inactive, hover, focus, etc.
- Tema:** para establecer el tema

Example Base Styles

```

body, form {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

a {
  color: #039;
}

a:hover {
  color: #03F;
}

```

- Se aplican a elementos HTML (selector de tipo)
- No suelen incluir class ni ID en el selector
- Definen el estilo común (o estilos por defecto) de todos los elementos

<http://smacss.com/>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
33



CSS: patrones arquitectónicos
 SMACSS

SMACSS (Scalable and Modular Architecture for CSS)

Es un sistema que establece estas categorías para organizar las reglas:

- Base: reglas por defecto para todo el sitio (*reset/normalización*, elementos base, etc.)
- **Layout**: reglas para posicionamiento y dimensionamiento
- Módulo: Elementos reusables (*widgets*)
- Estado: *visible/hidden*, *active/inactive*, *hover*, *focus*, etc.
- Tema: para establecer el tema

Layout declarations

```
#header, #article, #footer {
  width: 960px;
  margin: auto;
}

#article {
  border: solid #ccc;
  border-width: 1px 0 0;
}

.l-flipped #sidebar {
  float: left;
}
```

Se aplican a los elementos que forman el diseño a alto nivel de la página (encabezados, *footer*, ...)

Suelen incluir ID en el selector

Admite el uso de class, en cuyo caso se precede de .l- (o .layout-)

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
34



CSS: patrones arquitectónicos
 SMACSS

SMACSS (Scalable and Modular Architecture for CSS)

Es un sistema que establece estas categorías para organizar las reglas:

- Base: reglas por defecto para todo el sitio (*reset/normalización*, elementos base, etc.)
- Layout: reglas para posicionamiento y dimensionamiento
- **Módulo**: Elementos reusables (*widgets*)
- Estado: *visible/hidden*, *active/inactive*, *hover*, *focus*, etc.
- Tema: para establecer el tema

Module example

```
.module > h2 {
  padding: 5px;
}

.module span {
  padding: 5px;
}
```

```
<div class="fld">
  <span class="fld-name">Folder Name</span>
  <span class="fld-items">(32 items)</span>
</div>
```

Se aplican a los *widgets* (elementos reutilizables)

Usan class

Si no hay posibilidad de error se pueden incluir selectores de parentesco

Si hay posibilidad de error entonces mejor usar nombres de clases específicos (nomenclatura de "sub-clases")

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
35



CSS: patrones arquitectónicos
 SMACSS

SMACSS (Scalable and Modular Architecture for CSS)

Es un sistema que establece estas categorías para organizar las reglas:

- Base: reglas por defecto para todo el sitio (*reset/normalización*, elementos base, etc.)
- Layout: reglas para posicionamiento y dimensionamiento
- Módulo: Elementos reusables (*widgets*)
- **Estado**: *visible/hidden*, *active/inactive*, *hover*, *focus*, etc.
- Tema: para establecer el tema

State applied to an element

```
<div id="header" class="is-collapsed">
  <form>
    <div class="msg is-error">
      There is an error!
    </div>
    <label for="searchbox" class="is-hidden">Search</label>
    <input type="search" id="searchbox">
  </form>
</div>
```

Suelen estar vinculados a código *JavaScript* que modifica el estado de forma dinámica

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada
© Javier Martínez Baena
36



CSS: patrones arquitectónicos
Utility First CSS

... Utility First CSS / Atomic CSS / Functional CSS / ...

Diseñando la web desde el código HTML ...

```
<div class="p-6 max-w-sm mx-auto bg-white rounded-xl shadow-lg flex items-center s
  <div class="shrink-0">
    
  </div>
  <div>
    <div class="text-xl font-medium text-black">ChitChat</div>
    <p class="text-slate-500">You have a new message!</p>
  </div>
</div>
```

<https://medium.com/@sascha.wolff/utility-first-css-ridiculously-fast-front-end-development-for-almost-every-design-503130d8f9fc>

<https://johnpolacek.github.io/the-case-for-atomic-css/>

<https://tailwindcss.com/docs/utility-first>

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial - Universidad de Granada

© Javier Martínez Baena

37